

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Biologie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Rüsseltiere – damals und heute
Anforderungsniveau	erhöht
Inhaltsbereiche	♦ Lebewesen in Ihrer Umwelt ♦ Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen ♦ Einfluss abiotischer Faktoren auf Organismen ♦ Vielfalt des Lebens ♦ Molekulargenetische Grundlagen des Lebens ♦ Genmutationen
Materialien	♦ M 1 Afrikanischer Steppenelefant und Wollhaarmammut – ein Vergleich ♦ M 2 Versuche zur Thermoregulation beim Afrikanischen Steppenelefanten ♦ M 3 Überleben in eiszeitlicher Steppe ♦ M 4 Eine neue Genschere ♦ M 5 Auferstehung im Labor – der Mammutfant
Quellenangaben	♦ M 1: In Anlehnung an Wasmann-Frahm, A. (2010). Schlechte Zeiten für die Mammuts - Fächerverbindende Unterrichtsanregungen. <i>Praxis der Naturwissenschaften - Biologie in der Schule</i>, 59 (2), 13-19. ♦ M 2: In Anlehnung an Nieder, J. (2012). Warum sind die Ohren von Steppenelefanten so groß? <i>Unterricht Biologie</i>, 374, S. 53. ♦ M 3: In Anlehnung an Menke, K. (2014). Wollmammuts – Überleben in der eiszeitlichen Steppe. <i>Unterricht Biologie</i>, 392, S. 52. ♦ M 3, Abb. 7: Mouagip] (2009). Aminoacids table. Wikimedia. Verfügbar unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aminoacids_table.svg (Zugriff am: 24.03.20) ♦ M 4: In Anlehnung an Weber, U. (Hrsg.) (2015). <i>Biologie Oberstufe</i>. Berlin: Cornelsen. ♦ M 5: In Anlehnung an Lübeck, M. (2018). <i>Der Kompetenzbereich Bewertung im Biologieunterricht</i>. Münster: Waxmann. ♦ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
fachpraktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -

1 Aufgabe

Rüsseltiere – damals und heute

In dieser Aufgabe bearbeiten Sie die morphologische und physiologische Anpasstheit ausgestorbener und heute noch existierender Rüsseltiere an ihren jeweiligen Lebensraum sowie die Möglichkeit, Merkmale ausgestorbener Organismen auf heute lebende Artverwandte mittels Gentechnik zu übertragen.

	BE
1 Erklären Sie mithilfe von M 1 die Anpasstheiten des Afrikanischen Steppenelefanten und des Wollhaarmammuts an die jeweiligen vorherrschenden klimatischen Verhältnisse.	6
2 Beschreiben Sie die Versuchsergebnisse in M 2 und erläutern Sie diese im Hinblick auf die Fähigkeit des afrikanischen Steppenelefanten zur Konstanthaltung seiner Körpertemperatur von rund 36 °C.	10
3 Analysieren Sie anhand von M 3 die Anpasstheit des Wollhaarmammuts an niedrige Temperaturen auf molekularer Ebene im Vergleich zum Afrikanischen Steppenelefanten.	10
4 Beschreiben Sie das Editieren des asiatischen Elefantengenoms mit Hilfe des CRISPR/Cas-Verfahrens anhand von M 4.	6
5 Einen Organismus mit Eigenschaften eines Mammuts zu rekonstruieren, kann die Forschung voranbringen. Einige Forscher plädieren daher dafür, dies zu versuchen. Bewerten Sie das Editieren des Elefantengenoms vor dem Hintergrund des Forschungsfortschrittes anhand von M 5.	8

2 Material

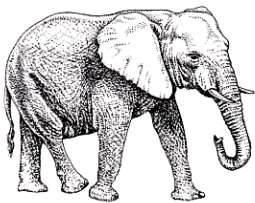
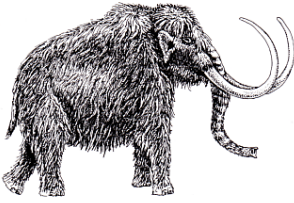
Material 1

Afrikanischer Steppenelefant und Wollhaarmammut – ein Vergleich

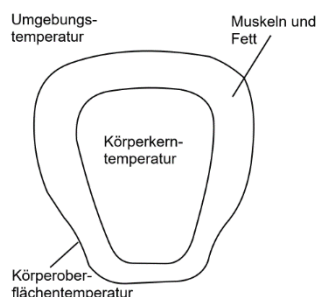
Die Vorfahren der Elefanten lebten vor ca. 7 Millionen Jahren im tropisch-warmen Afrika. Vor rund zwei Millionen Jahren wanderte eine Teilpopulation nach Norden ab und verbreitete sich in Eurasien. Aus diesen Steppenmammut (*Mammuthus trogontherii*) entwickelten sich vor rund 800.000 bis 600.000 Jahren in Sibirien die Wollhaarmammut (*Mammuthus primigenius*), die sich auch über eine Landverbindung in Nordamerika verbreiteten. Die letzten Wollhaarmammut starben wahrscheinlich zur Zeit der Pharaonen um 3 700 v.Chr. aus. Heute leben noch drei Elefantenarten in Afrika (*Afrikanischer Steppenelefant*, *Waldelefant*) und in Asien (*Asiatischer Elefant*).

Der Afrikanische Steppenelefant ist das größte aktuell existierende, landlebende Säugetier.

Tab. 1: Vergleich: Afrikanischer Elefant und Wollhaarmammut

Afrikanischer Steppenelefant (♂)	Wollhaarmammut (♂)
	
Klima	
subtropisch	subarktisch, boreal
Umgebungstemperatur	
0 °C – 40 °C	-30 °C – 14 °C
Schulterhöhe	
2,9 m - 3,7 m	3 m - 3,5 m
Gewicht	
ca. 6 t	ca. 5 - 8 t
Fettschicht	
gering	8 - 9 cm

Quelle: IQB, in Anlehnung an Wasmann-Frahm, 2010, S.18.



1 cm	Seitenlänge	4 cm
6 cm ²	Oberfläche (O)	96 cm ²
1 cm ³	Volumen (V)	64 cm ³
6 : 1	O : V — Verhältnis	1,5 : 2

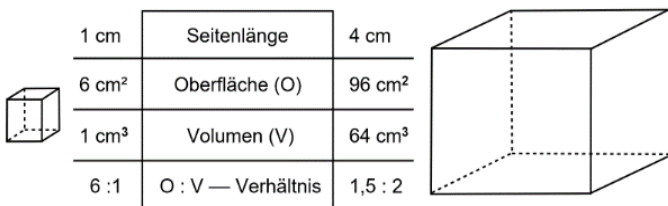


Abb.1: Körpertemperatur – Umgebungstemperatur, IQB, in Anlehnung an Wasmann-Frahm, 2010, S.18.

Abb.2: Oberflächen-Volumen-Verhältnis, IQB, in Anlehnung an Wasmann-Frahm, 2010, S.18.

Material 2

Versuche zur Thermoregulation beim Afrikanischen Steppenelefanten

In den Hochländern Afrikas, dem Lebensraum des Afrikanischen Steppenelefanten, steigen die Temperaturen im Sommer auf 40 °C, während es nachts durchaus zu Frost kommen kann. Elefanten haben keine Schweiß- und Talgdrüsen. Ihre Ohren sind besonders frostempfindlich. Die äußeren Ohren des Afrikanischen Steppenelefanten sind auffällig groß und von einem dichten Netz an Adern unter der Haut durchzogen. Die Adern können sich zusammenziehen (Vasokonstriktion) oder erweitern (Vasodilatation). Diese Mechanismen werden neuronal gesteuert. Wenn ein Afrikanischer Steppenelefant seine Ohren hin und her bewegt, kommt es zu einer Luftbewegung auf der Ohrenoberfläche.

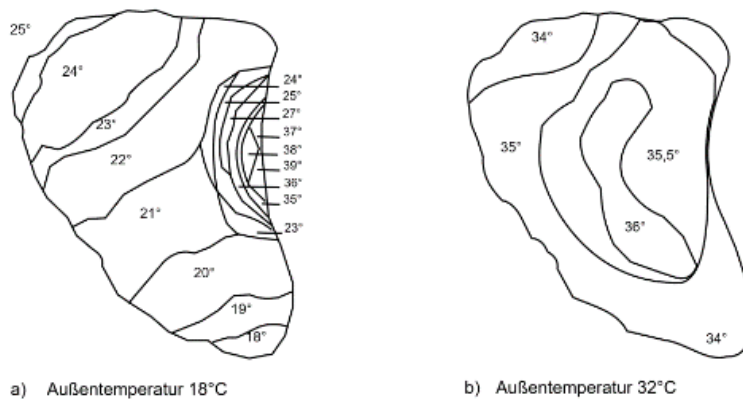


Abb. 3: Oberflächentemperatur der Ohren bei unterschiedlichen Außentemperaturen, IQB, in Anlehnung an Nieder, 2012, S. 53.

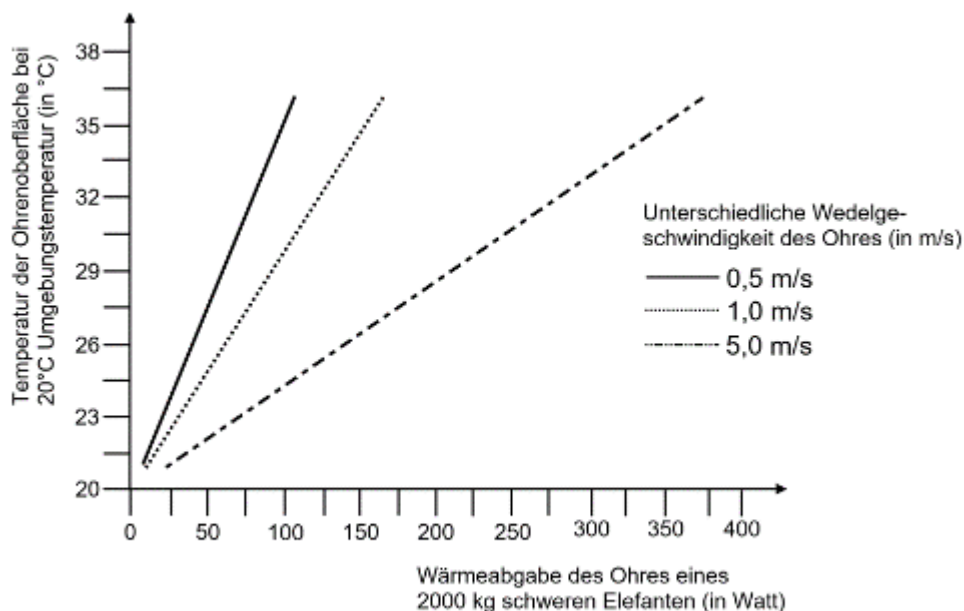


Abb. 4: Modellversuch zur Wedelgeschwindigkeit bei 20 °C Umgebungstemperatur, IQB, in Anlehnung an Nieder, 2012, S. 53.

Material 3

Überleben in der eiszeitlichen Steppe

Immer wieder werden gut erhaltene Wollhaarmammuts im Permafrostboden Sibiriens gefunden. Um die Anpassungen der Mammuts an niedrige Temperaturen auf molekularer Ebene zu untersuchen, entschlüsselten Paläophysiologen die DNA eines 43 000 Jahre alten Exemplars aus Sibirien und verglichen sie mit dem Erbgut heutiger Elefanten. Sie analysierten die Gene, welche für das Hämoglobin codieren. Hämoglobin besteht aus vier Protein-Untereinheiten: Aus zwei α -Globinen und zwei β -Globinen. Die Bindung des Sauerstoffs an das Hämoglobin ist von der Temperatur abhängig.

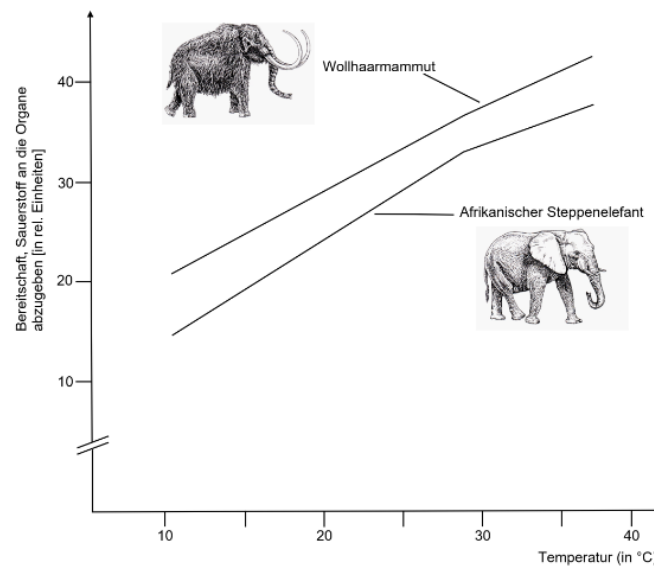


Abb. 5: Bindungseigenschaften des Hämoglobins von Mammut und Afrikanischem Steppenelefant in Abhängigkeit von der Temperatur, IQB, in Anlehnung an Menke, 2014, S. 52.

Basenposition	226	259	300
	↓	↓	↓
Afrikanischer Steppenelefant:	3'...AAC TTC GTG...CGG CTA GAC...CTA GGA CTC TTA...5'		
Wollhaarmammut:	3'...GAC TTC GTG...AGG CTA GAC...CTA GGA GTC TTA...5'		

Abb. 6: Teilsequenz des codogenen Stranges der β -Globin-Gene, IQB, in Anlehnung an Menke, 2014, S. 52.

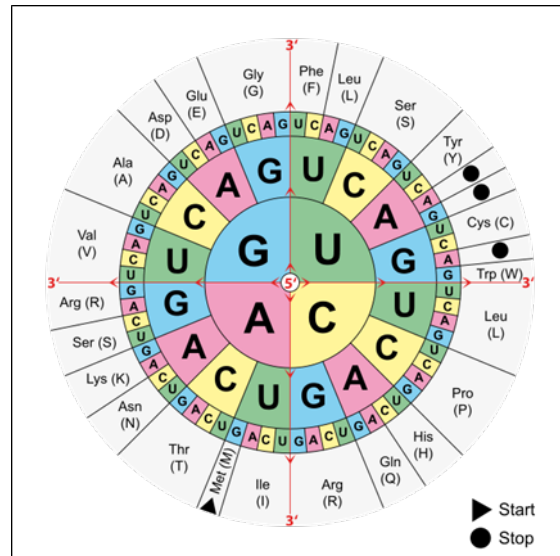


Abb.7: Codesonne, [Mouagip] (2009).

Material 4

CRISPR-Cas9 und die Zukunft der Gentechnik

Im Jahr 2020 wurden der französischen Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und ihrer amerikanischen Kollegin Jennifer Doudna für die Entdeckung eines neuen „Werkzeugs“ der Gentechnik der Nobelpreis verliehen. Dieser als CRISPR/Cas-System bezeichnete Molekülkomplex fungiert als Genschere, die sehr präzise eingesetzt werden kann.

Das CRISPR/Cas-Verfahren bietet theoretisch einen Weg, genetische Informationen von Organismen gezielt zu verändern (Editieren). So verfolgt eine Arbeitsgruppe an der Harvard University unter der Leitung von George Church die Idee, ein Wollhaarmammut mit Hilfe des aktuell existierenden asiatischen Elefanten wieder erstehen zu lassen. Die Voraussetzung der Arbeitsgruppe ist die vollständige Sequenzierung des Genoms von zwei Wollhaarmammuts, die vor 200.000 bis 60.000 Jahren gestorben sind. Zu den Zielen gehören u. a. die Veränderung der Hämoglobinstruktur, die Ausbildung einer Fettschicht und eines dichten Haarkleides beim asiatischen Elefanten.

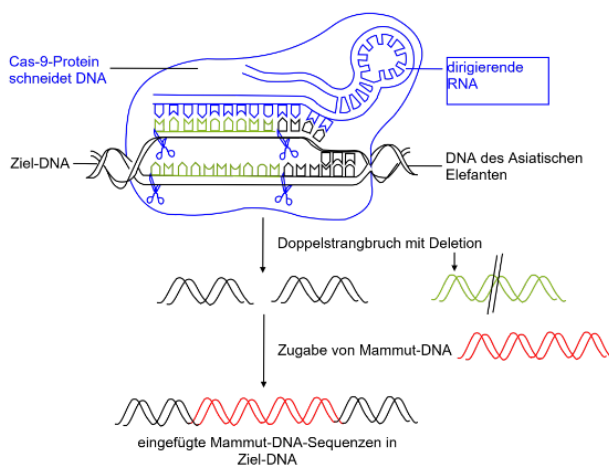


Abb.8: CRISPR/Cas9-Technologie an Beispiel DNA des asiatischen Elefanten, IQB, in Anlehnung an Weber, 2015, S. 191.

Material 5

Auferstehung im Labor: der Mammutfant

Das erfolgreiche Einfügen von Erbinformationen in ein bestehendes Genom ist durch die CRISPR-Cas-Technik enorm vereinfacht worden. Eine hundertprozentige Sicherheit, nur an gewünschten Erbgutstellen Veränderungen zu erzeugen, gibt es jedoch noch nicht. Das Auslösen neuer Mutationen im Zielorganismus bleibt daher weiterhin bestehen. Zum Beispiel beträgt in pluripotenten Stammzellen des Menschen die Effizienz von CRISPR-Cas9 zur gezielten Veränderung etwa 2 - 5 %. Das Editieren von Elefantengenen erfolgt in Elefantenembryonen, welche durch In-Vitro-Fertilisation erzeugt werden müssten. Die Embryonalentwicklung von derartigen Hybriden (Elefant/Mammut) ist bislang nicht gesichert. Die erfolgreiche Sequenzierung des Mammutgenoms gibt zudem keine Auskunft über Art und Anzahl der gewünschten Allele. Bei einer erfolgreichen Genom-Editierung des asiatischen Elefanten kommt es zu phänotypisch stark veränderten Nachkommen, deren Akzeptanz innerhalb der Herde ungewiss ist. Die neu entstandenen Merkmale lassen keine Aussage über die ökologische Potenz in Bezug auf den Ökofaktor Temperatur zu.

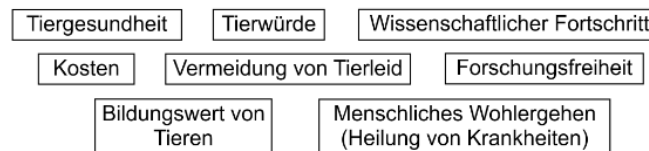


Abb.9: Wertepool – Tierethik, IQB, in Anlehnung an Lübeck, 2018, S. 19.

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Erklären Sie mithilfe von M 1 die Angepasstheiten des Afrikanischen Steppenelefanten und des Wollhaarmammuts an die jeweiligen vorherrschenden klimatischen Verhältnisse.</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben biologische Sachverhalte sowie Anwendungen der Biologie sachgerecht; S 2 strukturieren und erschließen biologische Phänomene sowie Anwendungen der Biologie auch mithilfe von Basiskonzepten. Strukturiertes Darstellen der jeweiligen Angepasstheiten des Afrikanischen Steppenelefanten und des Wollhaarmammuts an unterschiedliche Klimate. Zurückführen der Angepasstheiten auf den Zusammenhang zwischen Oberflächen-/Volumenverhältnis und Wärmeabgabe, z. B.: ◆ Körpervolumen eines Tieres entspricht dem Ort der Wärmeproduktion, Körperoberfläche entspricht dem Ort der Wärmeabgabe; ◆ afrikanische Steppenelefanten sind sehr große Tiere → großes Körpervolumen produziert viel Körperwärme → Abgabe der Wärme über die relativ kleine Körperoberfläche gering → Gefahr an Überhitzung steigt; ◆ Oberflächen-/Volumenverhältnis für den Afrikanischen Steppenelefanten ungünstig → zusätzliche Mechanismen zur Wärmeabgabe nötig → z. B. große Ohren → Vergrößerung der Oberfläche → zusätzliche Wärmeabgabe über die Ohren möglich → Angepasstheit an heiße Klimate; ◆ Wollhaarmammut ähnlich dem Afrikanischen Steppenelefanten → für kalte Klimate günstiges Oberflächen-/Volumenverhältnis, da Wärme gespeichert werden kann; Ohren klein → geringer Wärmeverlust → Angepasstheit an kaltes Klima; ◆ Steppenelefant kein Fell und geringe Fettschicht → Wärmeabgabe erleichtert; ◆ Wollhaarmammut dichtes Fell und dicke Fettschicht → isolierende Wirkung in kalten Klimaten.	2		
2	<i>Beschreiben Sie die Versuchsergebnisse in M 2 und erläutern Sie diese im Hinblick auf die Fähigkeit des afrikanischen Steppenelefanten zur Konstanzhaltung seiner Körpertemperatur von rund 36°C.</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben biologische Sachverhalte [...] sachgerecht; E 1 beschreiben Phänomene und Beobachtungen als Ausgangspunkte von Untersuchungen;		4	

	E 9 finden in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen; K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten [...] aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen. Angeben der dargestellten Größen mit ihren Abhängigkeiten und Beschreiben der Kurvenverläufe und der Abbildungen in M 2. ♦ Zurückführen der Fähigkeit der Thermoregulation auf unterschiedliche Durchblutungszustände unter Nutzung von M 2, Abb. 3 und 4, z. B.: Außentemperatur 32 °C: Erweiterung der Blutgefäße nahe der Körperoberfläche → Durchmesser der Blutgefäße erhöht → Blutdurchfluss gesteigert → Abgabe von Körperwärme erhöht → Menge an Körperwärme, die an die Umgebung abgegeben wird, gesteigert; ♦ Darstellung der Zusammenhänge zwischen Oberflächentemperatur der Ohren, Außentemperatur, Wedelgeschwindigkeit und Wärmeabgabe über das Ohr z. B. bei Oberflächentemperatur des Ohres 32 °C: Wärmeabgabe von 75 Watt bei 0,5 m/sec deutlich geringer als bei 5 m/sec mit einer Abgabe von 300 Watt → Erhöhung der Wedelgeschwindigkeit der Ohren → Wärmeabgabe über die Ohrenoberfläche erhöht → Regulation der Körpertemperatur.		5	
3	<i>Analysieren Sie anhand von M 3 die Angepasstheit des Wollhaarmammuts an niedrige Temperaturen auf molekularer Ebene im Vergleich zum Afrikanischen Steppenelefanten.</i> Die Lernenden ... S 6 stellen Vernetzungen zwischen Systemebenen (Molekular- bis Biosphärenebene) dar; K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten [...] aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen; K 5 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab. Herausarbeiten der molekularen Ursachen und Zusammenhänge der unterschiedlichen Bindungseigenschaften der Hämoglobine zu Sauerstoff beim Afrikanischen Steppenelefant und Wollhaarmammut in Bezug auf die Angepasstheit an niedrige Temperaturen, z. B.: ♦ Temperaturabhängigkeit der Sauerstoffabgabe von Hämoglobinen: ♦ Niedrige Temperatur → Bereitschaft Sauerstoff an Organe abzugeben bei beiden Rüsseltieren gering; ♦ Sauerstoffabgabe bei 10 °C beim Wollhaarmammut um etwa 5 relative Einheiten höher als beim Afrikanischen Steppenelefanten → Sauerstoffversorgung der Mammutgewebe günstiger als beim Afrikanischen Steppenelefanten → Zellatmung bei allen Temperaturen gesicherter als beim Afrikanischen Steppenelefanten;		5	

	♦ z. B.: Molekulargenetische Ursachen des unterschiedlichen Sauerstoff-Bindungsverhaltens der Hämoglobine: ♦ Basensequenzen nicht identisch → Punktmutationen an mindestens drei Stellen → Austausch von Basen Position: 226 (A → G, Stumme Mutation), 259 (C → A, Ala → Ser) und 300 (C → G, Glu → Gln) geänderte Basentriplets → veränderte Aminosäuren → veränderte Aminosäuresequenz beim Afrikanischen Steppenelefanten im Vergleich zum Wollhaarmammut; ♦ andere Konformation des Hämoglobins beim Wollhaarmammut → schwächere Bindung des Sauerstoffs an das Transportprotein Hämoglobin beim Mammut → Abgabe von Sauerstoff an das Gewebe/Organe bei niedrigeren Temperaturen leichter → Zellatmung vor allem bei tiefen Temperaturen gesichert → Angepasstheit des Wollhaarmammuts an kalte Klimate.	5		
4	<i>Beschreiben Sie das Editieren des asiatischen Elefantengenoms mit Hilfe des CRISPR/Cas-Verfahrens anhand von M 4.</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben biologische Sachverhalte sowie Anwendungen der Biologie sachgerecht. Strukturiertes Formulieren des Editierens des asiatischen Elefantengenoms mit Hilfe des CRISPR/Cas-Verfahrens, z.B.: ♦ Zielerkennung der zu verändernden DNA durch integrierte künstlich hergestellte dirigierende RNA aufgrund von Komplementarität, ♦ Schneiden mit Cas9-Protein an definierter Stelle aufgrund von Substratspezifität, ♦ Doppelstrangbruch und Deletion des zu ersetzenden Genabschnittes, ♦ zielgerichtetes Einfügen des gewünschten Mammutgenabschnitts ins Genom des asiatischen Elefanten möglich.	6		
5	<i>Einen Organismus mit Eigenschaften eines Mammuts zu rekonstruieren, kann die Forschung voranbringen. Einige Forscher plädieren daher dafür, dies zu versuchen.</i> <i>Bewerten Sie das Editieren des Elefantengenoms vor dem Hintergrund des Forschungsfortschrittes anhand von M 5.</i> Die Lernenden ... B 2 betrachten Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven; B 3 unterscheiden deskriptive und normative Aussagen; B 4 identifizieren Werte, die normativen Aussagen zugrunde liegen; B 9 [...] treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Sachinformationen und Werten. Unterscheidung deskriptiver und normativer Aussagen und Identifizierung der Werte, die den normativen Aussagen zugrunde liegen, z. B.: <i>Deskriptiv:</i> ♦ (+) Anwendung der CRISPR-Cas9-Technik in neuen Anwendungsfeldern dient ihrer wissenschaftlichen Weiterentwicklung,			

♦ (-) ungeplante Mutationsauslösung ist möglich. <i>Normativ:</i> ♦ (+) wissenschaftlicher Fortschritt ist ein hohes Gut, welches der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft dient, ♦ (+) die Freiheit der Forschung ist ein Wert, der auch gesetzlich zugesichert ist, ♦ (-) Vermeidung von Tierleid, ♦ (-) Verletzung der Tierwürde/"Eigenwert des Tieres" (Tierschutzgesetz). Beschreibung des Wertekonfliktes (z. B. wissenschaftlicher Fortschritt vs. Vermeidung von Tierleid) Begründete Hierarchisierung der Werte, z. B.: ♦ Es könnte ein Fortschritt für die Grundlagenforschung sein, das Erbgut hochkomplexer Säugetiere zu verändern, aber es gibt noch zu viele unsichere Faktoren (Mutationen etc.), sodass der ethische Wert, Tierleid zu vermeiden, eine höhere Priorität hat als die Erschaffung eines Wollhaarmammuts. ♦ Daher sollte das Editieren des Elefantengenoms zum derzeitigen Zeitpunkt abgelehnt werden. <i>Alternativ:</i> ♦ Es gibt viele zu lösende Probleme (Nahrungsproduktion, Krankheiten, Erbkrankheiten beim Menschen), die man mit CRISPR-Cas9 beheben könnte. Experimentelle Grundlagenforschung zur Weiterentwicklung dieser Technik ist daher zwingend notwendig, sodass das Tierwohl m. E. untergeordnet ist. ♦ Daher könnte das Editieren des Elefantengenoms zum Voranbringen der Forschung befürwortet werden.		2	6
Summe	13	21	6
Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	32,5	52,5	15

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	1, 2			
2	1	1, 9	2	
3	6		2, 5	
4	1			
5				2, 3, 4, 9

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.